DISEÑO COMPUTACIONAL · SUB-ETAPA 7 · BASE DE DATOS

Diccionario de Datos

Cada columna con su tipo, nulidad, llave, dominio, valor por defecto y la fuente de la que sale. Motor objetivo: MySQL 8.

PROYECTO
AdaptiveLearn

CURSO
DSE-2 · Diseño y Desarrollo de Software Educativo II

METODOLOGÍA
MODESEC · Fase III

FECHA
22 de octubre de 2026

Metodología: MODESEC — Fase III, Diseño Computacional. Último entregable del modelado de la base de datos. MODESEC lo pide textualmente: *«un diccionario de datos para los metadatos (como tipos, tamaños, y otras cualidades de los campos de datos)»* (`MODESEC_TISE2009.txt`).

Base: `17-modelo-relacional.md` , que deriva de `16-modelo-entidad-relacion.md` — el MER final de la Fase III, hecho con la Fase II cerrada y el análisis de requerimientos (`11-analisis-requerimientos.md`) como fuente.

Motor objetivo: MySQL 8 (RNF-14: *«NestJS y MySQL»*). Los tipos de este documento son los de ese motor, y no usan nada que MariaDB 10.11 no tenga: el backend del incremento I1 hoy corre sobre MariaDB y debe aceptarlo igual. El esquema ejecutable es `modelo-relacional/mr_mysql.sql` , **probado contra un MySQL 8.4 real** (ver `17-modelo-relacional.md` , «Verificación mecánica»). La columna equivalente en SQLite vive en `modelo-relacional/mr_esquema.sql` , que se usa solo para la verificación automática.

Generado, no escrito a mano. Este documento sale de `modelo-relacional/datos_mr.py` mediante `generar.py` . No se edita directamente: se edita la fuente y se regenera. La razón es concreta — el 2026-09-19 se descubrió que el Modelo Relacional llevaba dos revisiones de atraso respecto al MER sin que nadie lo notara, porque eran dos documentos escritos a mano por separado. `_verificar_mr_mer.py` comprueba en cada corrida que esta fuente no se aparte del MER.

Resumen

Tablas	Columnas	Llaves foráneas	UNIQUE	CHECK
15	91	19	13	10

Reporte no aparece: no es una tabla. Se calcula sobre `resultado` cada vez que el docente lo abre, sin llave ni persistencia propia — así lo declara el MER y así lo implementa el MR.

Cómo leer cada ficha

Columna	Qué dice
Campo	Nombre exacto en el esquema.
Tipo (MySQL)	Tipo y tamaño concretos. El tamaño no es arbitrario: ver «Convenciones fijadas aquí» al final.
Nulo	Si admite `NULL` . «No» significa `NOT NULL` .
Llave	PK, FK, o UNIQUE.

Columna	Qué dice
Dominio	Valores admitidos, cuando están restringidos.
Defecto	Valor por defecto, si existe.
Descripción y fuente	Qué significa y de qué RF, ADR o spec sale.

---

1. `credencial`

Entidad del MER: Credencial · **Clasificación:** Propia

La cuenta de acceso: con qué correo y qué método se entra, la verificación del correo y a qué rol da acceso. Existe desde «Crear cuenta», antes de que exista la fila de docente o de estudiante, que se crea al elegir el rol (ventana 017). Es la tabla que el incremento I1 ya construyó (`backend/sql/`).

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_credencial`	`INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`	No	PK	—	—	Identificador interno. *Fuente: MER · Credencial*
`id_docente`	`INT UNSIGNED`	Sí	FK	—	NULL	Docente al que da acceso. NULL mientras el registro está en curso o si el rol es estudiante. Nunca a la vez que `id_estudiante` (RI-12). *Fuente: MER · relación «accede como» · 20-spec-auth-elige-rol.md*
`id_estudiante`	`INT UNSIGNED`	Sí	FK	—	NULL	Estudiante al que da acceso. Mismas reglas que `id_docente`. *Fuente: MER · relación «accede como» · 20-spec-auth-elige-rol.md*
`correo`	`VARCHAR(254)`	No	UNIQUE	formato de correo	—	Correo de la cuenta. Único entre los dos roles: no hay dos cuentas con el mismo correo, ni con métodos distintos (RF-01-04). *Fuente: RI-3 · RF-01-04 · 17-spec-auth-login-registro.md*
`proveedor`	`ENUM('correo','google','microsoft')`	No	—	correo | google | microsoft	—	Método con el que se creó la cuenta. No se vinculan métodos: se avisa cuál usar (RF-01-04). Sin Apple. *Fuente: RF-01-01 · RF-01-02 · 17-spec-auth-login-registro.md §2.8*
`password_hash`	`VARCHAR(255)`	Sí	—	hash de contraseña	NULL	Contraseña con función de hash; nunca en texto legible (RNF-08). NULL si la cuenta entra con Google o Microsoft (RI-15). *Fuente: RNF-08 · RF-01-01 · 26-spec-modal-mi-perfil.md*

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`proveedor_id`	`VARCHAR(255)`	Sí	—	—	NULL	Identificador de la persona en Google o Microsoft. NULL si `proveedor` es `correo` (RI-15). *Fuente: RF-01-02*
`email_verificado`	`BOOLEAN`	No	—	true | false	FALSE	Si el correo se verificó con el código. Con Google o Microsoft llega verdadero: lo verificó el proveedor (RI-15). *Fuente: RF-01-03 · 18-spec-auth-verifica-correo.md*
`codigo_verificacion`	`CHAR(6)`	Sí	—	6 dígitos	NULL	Último código enviado, sea de registro o de recuperación de contraseña (la misma ventana 015 sirve a los dos). *Fuente: RF-01-03 · RF-01-08*
`codigo_expira_en`	`DATETIME`	Sí	—	—	NULL	Hasta cuándo vale ese código. *Fuente: RF-01-03 · backend I1 (10 minutos)*
`codigo_ultimo_envio`	`DATETIME`	Sí	—	—	NULL	Cuándo se envió el último código: el reenvío se habilita 30 s después. *Fuente: RF-01-03*
`intentos_codigo`	`TINYINT UNSIGNED`	No	—	>= 0	0	Intentos fallidos con el código vigente. Sin límite, un código de 6 dígitos se puede probar por fuerza bruta mientras vale. *Fuente: backend I1, sql/002 · RNF-07*
`intentos_login`	`TINYINT UNSIGNED`	No	—	>= 0	0	Intentos de inicio de sesión fallidos seguidos. *Fuente: backend I1, sql/002*
`bloqueado_hasta`	`DATETIME`	Sí	—	—	NULL	Si se superó el límite de intentos, hasta cuándo no se admite iniciar sesión. *Fuente: backend I1, sql/002*
`creado_en`	`DATETIME`	No	—	—	CURRENT_TIMESTAMP	Cuándo se creó la cuenta. *Fuente: MER · Credencial · backend I1*
`actualizado_en`	`DATETIME`	No	—	—	CURRENT_TIMESTAMP	Última modificación. En MySQL se actualiza sola (ON UPDATE). *Fuente: backend I1, sql/002*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`id_docente`	`docente(id_docente)`	`RESTRICT`	`RESTRICT`	Raíz: ningún flujo borra un docente. Sin ON UPDATE CASCADE: MySQL no admite un CHECK sobre una columna con acción referencial, y aquí lo hay (RI-12).

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`id_estudiante`	`estudiante(id_estudiante)`	`RESTRICT`	`RESTRICT`	Igual que la anterior.

Unicidad

- `UNIQUE(correo)` — RI-3 · RF-01-04: una cuenta por correo, entre los dos roles
- `UNIQUE(id_docente)` — una credencial por docente (1:1)
- `UNIQUE(id_estudiante)` — una credencial por estudiante (1:1)
- `UNIQUE(proveedor, proveedor_id)` — RF-01-04: una misma cuenta de Google o Microsoft no abre dos credenciales

Restricciones de dominio (CHECK)

- `id_docente IS NULL OR id_estudiante IS NULL` — una credencial accede como un solo rol. *RI-12 · 20-spec-auth-elige-rol.md*
- `(proveedor = 'correo' AND password_hash IS NOT NULL AND proveedor_id IS NULL) OR (proveedor <> 'correo' AND password_hash IS NULL AND proveedor_id IS NOT NULL AND email_verificado = 1)` — contraseña solo con correo; identificador externo y correo verificado solo con Google o Microsoft. *RI-15 · RF-01-01 · RF-01-02*

---

2. `docente`

Entidad del MER: Docente · **Clasificación:** Propia

Quien crea y publica experiencias. Se crea al elegir el rol Docente (ventana 017); el rol no cambia después.

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_docente`	`INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`	No	PK	—	—	Identificador interno. *Fuente: MER · Docente*
`nombres`	`VARCHAR(120)`	No	—	no vacío	—	Nombres. Obligatorio. *Fuente: RF-01-05 · 19-spec-auth-completa-perfil.md §2.3*
`apellidos`	`VARCHAR(120)`	No	—	no vacío	—	Apellidos. Obligatorio. *Fuente: RF-01-05 · 19-spec-auth-completa-perfil.md §2.4*

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`avatar_url`	`VARCHAR(500)`	Sí	—	JPG o PNG, ≤ 5 MB	NULL	Foto de perfil; opcional. Se reemplaza, no se quita (ventana 026). *Fuente: RF-01-05 · RF-01-11 · 26-spec-modal-mi-perfil.md*

Restricciones de dominio (CHECK)

- `TRIM(nombres) <> '' AND TRIM(apellidos) <> ''` — nombres y apellidos no vacíos. *RF-01-05*

---

3. `estudiante`

Entidad del MER: Estudiante · **Clasificación:** Propia

Quien se une a una experiencia y responde el diagnóstico. Solo los datos mínimos (ADR-029): nombres, apellidos, foto opcional; el correo está en su credencial.

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_estudiante`	`INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`	No	PK	—	—	Identificador interno. *Fuente: MER · Estudiante*
`nombres`	`VARCHAR(120)`	No	—	no vacío	—	Nombres. Obligatorio. *Fuente: RF-01-05 · ADR-029*
`apellidos`	`VARCHAR(120)`	No	—	no vacío	—	Apellidos. Obligatorio. *Fuente: RF-01-05 · ADR-029*
`avatar_url`	`VARCHAR(500)`	Sí	—	JPG o PNG, ≤ 5 MB	NULL	Foto de perfil; opcional. *Fuente: RF-01-05 · ADR-029*

Restricciones de dominio (CHECK)

- `TRIM(nombres) <> '' AND TRIM(apellidos) <> ''` — nombres y apellidos no vacíos. *RF-01-05*

---

4. `experiencia`

Entidad del MER: Experiencia · **Clasificación:** Propia

Un diagnóstico anclado a un único DBA, creado por un docente. Se guarda solo si su banco se generó completo (ADR-027).

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_experiencia`	`INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`	No	PK	—	—	Identificador interno. *Fuente: MER · Experiencia*
`id_docente`	`INT UNSIGNED`	No	FK	—	—	Docente autor. Participación total: no existe experiencia sin autor. *Fuente: MER · relación «crea»*
`codigo_dba`	`VARCHAR(40)`	No	FK	—	—	DBA al que se ancla. Una experiencia, un solo DBA. *Fuente: RF-02-02 · 06-spec-crear-experiencia-paso2.md*
`nombre`	`VARCHAR(160)`	No	—	no vacío	—	Título; llega prellenado con el enunciado del DBA y es editable. *Fuente: RF-02-02 · 07-spec-crear-experiencia-paso3.md*
`estado`	`ENUM('Borrador','Publicada')`	No	—	Borrador | Publicada	'Borrador'	Borrador = el banco se puede editar. Publicada = banco congelado y visible para estudiantes. No hay vuelta atrás (ADR-026). *Fuente: RF-02-05 · ADR-026 · 04-spec-dashboard.md*
`fecha_creacion`	`DATETIME`	No	—	—	—	Cuándo se creó. *Fuente: RF-02-04 · 09-spec-vista-interna-marco.md*
`fecha_publicacion`	`DATETIME`	Sí	—	NULL ⇔ Borrador (RI-16)	NULL	Cuándo pasó a Publicada. NULL mientras siga en Borrador. *Fuente: RF-02-05 · 15-spec-modal-confirmar-publicar.md*
`codigo_invitacion`	`CHAR(6)`	No	UNIQUE	6 caracteres, sin 0 O 1 I L	—	Código para unirse. Se genera al crear la experiencia y se muestra solo cuando está publicada. Sin distinguir mayúsculas. *Fuente: RI-3 · RF-02-06 · 08-spec-unirse-codigo.md §2.3*
`servicio_ia`	`ENUM('gemini','deepseek')`	No	—	gemini | deepseek	—	Servicio de IA que generó el banco: el principal, o el de respaldo si el principal falló. Un banco sale entero de un solo servicio (RF-03-02), así que es un dato del banco y no de cada ítem: el de un ítem de origen ia o editado_docente es este (RI-17). El docente no lo ve. *Fuente: RF-03-02 · RF-03-03 · ADR-030*
`modelo_ia`	`VARCHAR(80)`	No	—	—	—	Qué modelo de ese servicio generó el banco. *Fuente: RF-03-03 · ADR-030*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`id_docente`	`docente(id_docente)`	`RESTRICT`	`CASCADE`	Raíz: ningún flujo del sistema borra un docente.
`codigo_dba`	`dba(codigo_dba)`	`RESTRICT`	`CASCADE`	Raíz: dato del MEN, no se borra por razones de este sistema.

Unicidad

- `UNIQUE(codigo_invitacion)` — RI-3
- `UNIQUE(id_experiencia, codigo_dba)` — destino de FK: habilita la comprobación estructural de RI-18

Restricciones de dominio (CHECK)

- `(estado = 'Borrador' AND fecha_publicacion IS NULL) OR (estado = 'Publicada' AND fecha_publicacion IS NOT NULL)` — fecha de publicación solo si está Publicada. *RI-16 · RF-02-05*
- `codigo_invitacion REGEXP '^[ABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ23456789]{6}$'` — 6 caracteres de letras y números, sin 0 O 1 I L. *RI-3 · RF-02-06*

---

5. `dba`

Entidad del MER: DBA · **Clasificación:** Externa (MEN)

Derecho Básico de Aprendizaje oficial del MEN. Dato externo, de solo lectura para los usuarios (SUB-06).

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`codigo_dba`	`VARCHAR(40)`	No	PK	—	—	Llave natural del MEN, formato `{área}_{grado}_dba_{número}`. Única llave no sustituta del modelo. *Fuente: curriculo_men_normalizado.json · RF-06-01*
`area`	`VARCHAR(40)`	No	—	las 4 áreas	—	Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales o Ciencias Sociales. *Fuente: RF-06-01 · 05-spec-crear-experiencia-paso1.md*
`grado`	`VARCHAR(4)`	No	—	1° a 11°	—	Grado escolar. *Fuente: RF-02-02 · 06-spec-crear-experiencia-paso2.md*
`enunciado`	`TEXT`	No	—	—	—	Texto oficial, sin simplificar ni reescribir. *Fuente: RF-06-01*

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`ejemplo`	`TEXT`	Sí	—	—	NULL	Ejemplo oficial; se usa como contexto al generar el banco (ADR-011). Admite NULL mientras la normalización no lo tenga (QA-011). *Fuente: RF-06-01 · ADR-011 · QA-011*

---

6. `evidencia`

Entidad del MER: Evidencia · **Clasificación:** Externa (MEN), débil

Evidencia de aprendizaje de un DBA. Entidad débil: no tiene identidad fuera de su DBA. Dato del MEN, sin juicio nuestro.

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`codigo_dba`	`VARCHAR(40)`	No	PK,FK	—	—	DBA al que pertenece. Relación identificadora. *Fuente: MER · Evidencia*
`numero_evidencia`	`TINYINT UNSIGNED`	No	PK	> 0	—	Posición dentro de la lista de evidencias de ese DBA: es también el orden oficial en que se diagnostican (ADR-024). *Fuente: curriculo_men_normalizado.json · ADR-024*
`enunciado`	`TEXT`	No	—	—	—	Texto oficial de la evidencia. *Fuente: RF-06-01*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`codigo_dba`	`dba(codigo_dba)`	`CASCADE`	`CASCADE`	Entidad débil: sin su DBA no tiene identidad.

Restricciones de dominio (CHECK)

- `numero_evidencia > 0` — posición dentro del DBA. *MER*

---

7. `evidencia_dictamen`

Entidad del MER: Evidencia_Dictamen · **Clasificación:** Propia, débil

Nuestro juicio sobre una evidencia del MEN: si admite formato cerrado, y cuál. Separada de `evidencia` a propósito, para no mezclar contenido oficial con criterio propio (H-6).

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`codigo_dba`	`VARCHAR(40)`	No	PK,FK	—	—	Evidencia dictaminada (parte 1). *Fuente: H-6 · MER*
`numero_evidencia`	`TINYINT UNSIGNED`	No	PK,FK	—	—	Evidencia dictaminada (parte 2). *Fuente: H-6 · MER*
`aplica_formato_cerrado`	`BOOLEAN`	No	—	true | false	—	Si esta evidencia se puede diagnosticar con pregunta cerrada. *Fuente: RF-06-02 · ADR-006 · censo QA-014 pendiente*
`formato`	`ENUM('single_choice','matching','ordering')`	Sí	—	single_choice | matching | ordering	NULL	Qué formato cerrado admite: «el formato de los ítems lo determina la evidencia» (RF-03-01), y una pregunta propia se crea con él (RF-03-07). NULL si no admite formato cerrado (RI-19). *Fuente: RF-03-01 · RF-03-07 · ADR-006*
`justificacion`	`TEXT`	Sí	—	—	NULL	Por qué se dictaminó así. *Fuente: H-6 · MER*
`fecha_dictamen`	`DATETIME`	No	—	—	—	Cuándo se dictaminó. Obligatoria porque el dictamen puede cambiar al cerrar QA-014. *Fuente: H-6 · MER · V-6*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`codigo_dba, numero_evidencia`	`evidencia(codigo_dba, numero_evidencia)`	`CASCADE`	`CASCADE`	Entidad débil: el dictamen no existe sin la evidencia dictaminada.

Restricciones de dominio (CHECK)

- `(aplica_formato_cerrado = 1 AND formato IS NOT NULL) OR (aplica_formato_cerrado = 0 AND formato IS NULL)` — si admite formato cerrado dice cuál; si no, no tiene formato. *RI-19 · RF-03-01*

---

8. `experiencia_evidencia`

Entidad del MER: Experiencia_Evidencia · **Clasificación:** Asociativa

Las evidencias que diagnostica esta experiencia: una fila por evidencia incluida, fijada al crearla (solo las que el dictamen admite, RI-5). Hace que Ítem y Resultado cuelguen de un solo camino al currículo (H-4).

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_experiencia`	`INT UNSIGNED`	No	PK,FK	—	—	Experiencia (parte 1 de la llave). *Fuente: H-4 · MER*
`codigo_dba`	`VARCHAR(40)`	No	PK,FK	—	—	Evidencia incluida (parte 2). *Fuente: H-4 · MER*
`numero_evidencia`	`TINYINT UNSIGNED`	No	PK,FK	—	—	Evidencia incluida (parte 3). *Fuente: H-4 · MER*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`id_experiencia, codigo_dba`	`experiencia(id_experiencia, codigo_dba)`	`CASCADE`	`CASCADE`	Compuesta con codigo_dba: la evidencia incluida tiene que ser del DBA al que se ancla la experiencia (RI-18, ciclo C1 del MER). Eliminar la experiencia elimina sus evidencias incluidas (V-11).
`codigo_dba, numero_evidencia`	`evidencia(codigo_dba, numero_evidencia)`	`RESTRICT`	`CASCADE`	Hacia el currículo del MEN: no se borra una evidencia oficial en uso.

---

9. `inscripcion`

Entidad del MER: Inscripción · **Clasificación:** Asociativa

Un estudiante unido a una experiencia con su código. Llave propia (no compuesta) para que Presentación y Resultado no arrastren llave doble.

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_inscripcion`	`INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`	No	PK	—	—	Identificador interno. *Fuente: MER · Inscripción*
`id_estudiante`	`INT UNSIGNED`	No	FK	—	—	Estudiante inscrito. *Fuente: MER · relación «realiza»*

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_experiencia`	`INT UNSIGNED`	No	FK	—	—	Experiencia a la que se unió. *Fuente: MER · relación «pertenece a»*
`fecha_union`	`DATETIME`	No	—	—	—	Cuándo se unió con el código. *Fuente: RF-04-02 · 08-spec-unirse-codigo.md*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`id_estudiante`	`estudiante(id_estudiante)`	`RESTRICT`	`CASCADE`	Raíz.
`id_experiencia`	`experiencia(id_experiencia)`	`CASCADE`	`CASCADE`	Eliminar la experiencia elimina a sus inscritos de ella (V-11, RF-02-07).

Unicidad

- `UNIQUE(id_estudiante, id_experiencia)` — RI-1
- `UNIQUE(id_inscripcion, id_experiencia)` — destino de FK: habilita la comprobación estructural de RI-13

---

10. `item`

Entidad del MER: Ítem · **Clasificación:** Propia

Pregunta del banco de diagnóstico. La IA genera 12 por evidencia al crear la experiencia; el docente puede editarlas, descartarlas y agregar las suyas mientras esté en Borrador (ADR-026).

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_item`	`INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`	No	PK	—	—	Identificador interno. *Fuente: MER · Ítem*
`id_experiencia`	`INT UNSIGNED`	No	FK	—	—	Parte 1 de la FK compuesta hacia experiencia_evidencia. *Fuente: H-4 · MER*
`codigo_dba`	`VARCHAR(40)`	No	FK	—	—	Parte 2 de esa misma FK compuesta. *Fuente: H-4 · MER*

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`numero_evidencia`	`TINYINT UNSIGNED`	No	FK	—	—	Parte 3 de esa misma FK compuesta. *Fuente: H-4 · MER*
`enunciado`	`TEXT`	No	—	—	—	Texto de la pregunta. *Fuente: ADR-014 · RF-03-05*
`formato`	`ENUM('single_choice','matching','ordering')`	No	—	single_choice | matching | ordering	'single_choice'	Cómo se responde: lo determina la evidencia. *Fuente: ADR-006 · RF-03-01*
`origen`	`ENUM('ia','editado_docente','creado_docente')`	No	—	ia | editado_docente | creado_docente	'ia'	Generado por IA, editado por el docente o creado por el docente. Editar uno generado lo pasa a `editado_docente`. Qué servicio y modelo lo generó está en su experiencia (RI-17). *Fuente: RF-03-03 · RF-03-05 · RF-03-07 · ADR-026*
`excluido`	`BOOLEAN`	No	—	true | false	FALSE	«Descartar»: no se muestra a los estudiantes, pero sigue en el banco. Reversible. *Fuente: RF-03-06 · ADR-015*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`id_experiencia, codigo_dba, numero_evidencia`	`experiencia_evidencia(id_experiencia, codigo_dba, numero_evidencia)`	`CASCADE`	`CASCADE`	UNA sola FK compuesta: el ítem es de una evidencia que su experiencia incluye.

Unicidad

- `UNIQUE(id_item, id_experiencia)` — destino de FK: habilita la comprobación estructural de RI-13

---

11. `opcion`

Entidad del MER: Opción · **Clasificación:** Propia

Opción de respuesta de un ítem. Qué columnas aplican depende del formato del ítem (RI-4).

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_opcion`	`INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`	No	PK	—	—	Identificador interno. *Fuente: MER · Opción*
`id_item`	`INT UNSIGNED`	No	FK	—	—	Ítem al que pertenece. *Fuente: MER · relación «ofrece»*
`texto`	`TEXT`	No	—	—	—	Texto de la opción. *Fuente: ADR-014*
`orden`	`TINYINT UNSIGNED`	Sí	—	según el formato (RI-4)	NULL	En `ordering`: la posición correcta. En `matching`: número de pareja. NULL en `single_choice`. *Fuente: ADR-014 · RI-4*
`es_correcta`	`BOOLEAN`	Sí	—	según el formato (RI-4)	NULL	Solo aplica a `single_choice`. NULL en los otros dos formatos. *Fuente: ADR-014 · RI-4*
`grupo`	`ENUM('izquierda','derecha')`	Sí	—	izquierda | derecha, solo en matching	NULL	Solo aplica a `matching`: de qué lado del emparejamiento está. *Fuente: ADR-014 · RI-4*
`hipotesis_error`	`TEXT`	Sí	—	—	NULL	Por qué un estudiante podría elegir esta opción incorrecta. No se muestra ni se reporta (ADR-008). *Fuente: ADR-020*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`id_item`	`item(id_item)`	`CASCADE`	`CASCADE`	Composición: una opción no existe sin su ítem.

Unicidad

- `UNIQUE(id_opcion, id_item)` — destino de FK: habilita la comprobación estructural de RI-6

---

12. `presentacion`

Entidad del MER: Presentación · **Clasificación:** Propia, débil

El hecho de HABER MOSTRADO un ítem a un estudiante — distinto del de haberlo respondido. Una pregunta mostrada y sin responder se vuelve a mostrar al retomar (ADR-031).

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_inscripcion`	`INT UNSIGNED`	No	PK,FK	—	—	A quién se le mostró (parte 1 de la llave). *Fuente: H-2/H-3 · MER*
`id_item`	`INT UNSIGNED`	No	PK,FK	—	—	Qué ítem se mostró (parte 2 de la llave). *Fuente: H-2/H-3 · MER*
`id_experiencia`	`INT UNSIGNED`	No	FK	—	—	COLUMNA REDUNDANTE DELIBERADA, igual que en `resultado`: está en las dos FK compuestas y obliga a que el ítem sea de la misma experiencia que la inscripción (RI-13). Estructural, sin trigger. *Fuente: RI-13 · MER (Presentación) · cierra el hueco del borrador del MR*
`orden_presentacion`	`TINYINT UNSIGNED`	No	—	> 0, único por inscripción (RI-8)	—	Lugar en la secuencia completa del diagnóstico de esa inscripción. Reconstruye la secuencia adaptativa. *Fuente: RF-04-04 · RI-8 · ADR-016*
`fecha_presentacion`	`DATETIME`	No	—	—	—	Cuándo se mostró. *Fuente: RF-04-04 · H-2*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`id_inscripcion, id_experiencia`	`inscripcion(id_inscripcion, id_experiencia)`	`CASCADE`	`CASCADE`	Salir de la experiencia borra lo que se le presentó (V-11, RF-04-12). La columna compartida id_experiencia hace estructural RI-13.
`id_item, id_experiencia`	`item(id_item, id_experiencia)`	`CASCADE`	`CASCADE`	El ítem presentado es de la misma experiencia (RI-13). CASCADE y no RESTRICT: un ítem solo desaparece cuando desaparece su experiencia entera (ADR-026: descartar no borra), y eso debe poder hacerse aunque tenga respuestas (RF-02-07).

Unicidad

- `UNIQUE(id_inscripcion, orden_presentacion)` — RI-8

Restricciones de dominio (CHECK)

- `orden_presentacion > 0` — orden desde 1. *RI-8*

13. `respuesta`

Entidad del MER: Respuesta · **Clasificación:** Asociativa

Lo que el estudiante respondió a un ítem que se le presentó, con su certeza. Se guarda al confirmar la certeza, no al final (RF-04-06).

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_respuesta`	`INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`	No	PK	—	—	Identificador interno. *Fuente: MER · Respuesta*
`id_inscripcion`	`INT UNSIGNED`	No	FK	—	—	Parte 1 de la FK compuesta hacia presentación. *Fuente: H-3 · MER*
`id_item`	`INT UNSIGNED`	No	FK	—	—	Parte 2 de esa misma FK compuesta. *Fuente: H-3 · MER*
`certeza`	`TINYINT UNSIGNED`	No	—	0 a 5 (CRI)	—	Certeza declarada (CRI, Hasan et al. 1999). De 3 a 5 es señal fuerte (RF-04-07). *Fuente: ADR-008 punto 2 · RF-04-05*
`fecha_respuesta`	`DATETIME`	No	—	—	—	Cuándo se confirmó. *Fuente: RF-04-06 · H-2*
`correcta`	`BOOLEAN`	No	—	true | false	—	DERIVADO Y PERSISTIDO (ADR-021). En emparejamiento y ordenamiento, verdadero solo si todos los pares o posiciones están bien. *Fuente: RF-04-06 · ADR-019 · ADR-021*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`id_inscripcion, id_item`	`presentacion(id_inscripcion, id_item)`	`CASCADE`	`CASCADE`	Una respuesta sin presentación previa es imposible por estructura (H-3).

Unicidad

- `UNIQUE(id_inscripcion, id_item)` — una presentación, una respuesta
- `UNIQUE(id_respuesta, id_item)` — destino de FK: habilita la comprobación estructural de RI-6

Restricciones de dominio (CHECK)

- `certeza BETWEEN 0 AND 5` — escala CRI. *ADR-008 punto 2*

---

14. `respuesta_opcion`

Entidad del MER: Respuesta_Opción · **Clasificación:** Asociativa

Qué opción u opciones eligió el estudiante — no solo si acertó. Sin esta tabla, `matching` y `ordering` no son representables.

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_respuesta`	`INT UNSIGNED`	No	PK,FK	—	—	Respuesta a la que pertenece (parte 1). *Fuente: ADR-019*
`id_opcion`	`INT UNSIGNED`	No	PK,FK	—	—	Opción elegida (parte 2). *Fuente: ADR-019*
`id_item`	`INT UNSIGNED`	No	FK	—	—	COLUMNA REDUNDANTE DELIBERADA, como id_experiencia en presentacion: está en las dos FK compuestas y obliga a que la opción elegida sea del ítem que se presentó (RI-6, ciclo C4 del MER). Estructural, sin trigger. *Fuente: RI-6 · ciclo C4 del MER*
`valor_dado`	`TINYINT UNSIGNED`	Sí	—	según el formato del ítem	NULL	`single_choice`: NULL, la fila ya es la elección. `ordering`: la posición que le asignó. `matching`: el número de pareja. *Fuente: ADR-019*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`id_respuesta, id_item`	`respuesta(id_respuesta, id_item)`	`CASCADE`	`CASCADE`	Sin la respuesta, la selección no tiene sentido. Compuesta con id_item: fija de qué ítem es la respuesta (RI-6).
`id_opcion, id_item`	`opcion(id_opcion, id_item)`	`CASCADE`	`CASCADE`	Compuesta con id_item: la opción elegida es del ítem que se presentó (RI-6, ciclo C4). CASCADE y no RESTRICT: una opción solo se borra editando un ítem en Borrador, cuando todavía no hay respuestas (ADR-026, RI-10), o al eliminar la experiencia entera, que debe poder hacerse (RF-02-07).

15. `resultado`

Entidad del MER: Resultado · **Clasificación:** Propia, débil

Lo que las respuestas de un estudiante permiten concluir sobre UNA evidencia DE ESTA experiencia. Fotografía del momento en que se concluyó, no recalculada al vuelo (RNF-11).

Campo	Tipo (MySQL)	Nulo	Llave	Dominio	Defecto	Descripción y fuente
`id_inscripcion`	`INT UNSIGNED`	No	PK,FK	—	—	De quién es el resultado (parte 1 de la llave). *Fuente: MER · relación «arroja»*
`id_experiencia`	`INT UNSIGNED`	No	FK	—	—	COLUMNA REDUNDANTE DELIBERADA, que el MER delega al MR: permite que las dos reglas de coherencia sean estructurales (RI-13). *Fuente: MER · Resultado (delegación explícita al MR)*
`codigo_dba`	`VARCHAR(40)`	No	PK,FK	—	—	Evidencia medida (parte 2 de la llave). *Fuente: H-4 · MER*
`numero_evidencia`	`TINYINT UNSIGNED`	No	PK,FK	—	—	Evidencia medida (parte 3 de la llave). *Fuente: H-4 · MER*
`estado`	`ENUM('muestra','no_muestra','no_concluyente')`	No	—	muestra | no_muestra | no_concluyente	—	DERIVADO Y PERSISTIDO con la regla de RF-04-07 (cierra V-5). Nunca una certeza; nunca un valor que se edite a mano. *Fuente: RF-04-07 · ADR-016 · ADR-021*
`fecha_calculo`	`DATETIME`	No	—	—	—	Cuándo se concluyó. Una fotografía sin fecha no es auditable. *Fuente: ADR-021 · RNF-11*

Llaves foráneas

Columnas	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Por qué esa acción
`id_inscripcion, id_experiencia`	`inscripcion(id_inscripcion, id_experiencia)`	`CASCADE`	`CASCADE`	La experiencia del resultado es la de su inscripción (RI-13). Salir borra los resultados (V-11).
`id_experiencia, codigo_dba, numero_evidencia`	`experiencia_evidencia(id_experiencia, codigo_dba, numero_evidencia)`	`CASCADE`	`CASCADE`	La evidencia medida es una que esa experiencia incluye. CASCADE para que eliminar la experiencia no quede bloqueado por sus resultados (V-11).

Lo que este diccionario declara como no resuelto

Un diccionario que inventa un valor para un dato que todavía no se tiene afirma más de lo que el proyecto sostiene. Estos casos quedan marcados, no rellenados:

Campo	Qué falta	Dónde está declarado
`evidencia_dictamen.aplica_formato_cerrado`	El tipo está cerrado; **los valores no**: dependen del censo QA-014, que no ha corrido. Hasta entonces RI-5 no se puede evaluar contra datos reales.	**V-6**, MER
`dba.ejemplo`	Admite `NULL` porque el campo todavía no existe en la normalización del currículo. No es opcionalidad de diseño, es un dato que falta.	**QA-011**

Cerrados desde el borrador anterior (para no perder el rastro): `item.estado_revision` sale del modelo (V-7: tras ADR-026 revisar el banco no es requisito de nada); la función que calcula `resultado.estado` quedó definida en RF-04-07 (V-5); la credencial ya tiene tabla (V-8); y la política de borrado está en las FK (V-11).

Convenciones fijadas aquí

- **Identificadores:** `INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT`. Un `INT UNSIGNED` llega a 4.294.967.295 filas — muy por encima de cualquier escala realista de este sistema, y ocupa la mitad que un `BIGINT`.
- `VARCHAR(254)` **para correo:** es el máximo que admite una dirección de correo según RFC 5321. No es un número redondeado a ojo.
- `CHAR(6)` **para el código de invitación y el de verificación:** longitud fija y conocida (`08-spec-unirse-codigo.md` §2.3, RF-01-03). `CHAR` y no `VARCHAR` porque nunca varía.
- `TINYINT UNSIGNED` **para** `certeza`, `numero_evidencia`, `orden_presentacion`, `orden`, `valor_dado` **y los contadores de intentos:** ninguno pasa de 255 por definición (la escala CRI llega a 5; el tope de ítems por evidencia es 6, ADR-016).
- `TEXT` **para todo enunciado:** los textos del MEN no tienen longitud acotada conocida, y truncarlos sería alterar contenido oficial.
- `DATETIME` **y no** `TIMESTAMP`**:** `TIMESTAMP` tiene el límite del año 2038 y conversión automática de zona horaria; ninguna de las dos cosas se necesita aquí.
- `ENUM` **donde el dominio está cerrado y decidido.** Desde que V-7 se cerró ya no queda ningún dominio abierto; en SQLite, que no tiene `ENUM`, cada uno se vuelve un `CHECK ... IN (...)`.
- `utf8mb4` **con cotejamiento** `utf8mb4_unicode_ci`**:** acentos y eñes sin pérdida, y comparación sin distinguir mayúsculas — por eso `correo` y `codigo_invitacion` son únicos sin importar cómo se escriban (RF-01-04, `08-spec-unirse-codigo.md`). Se elige ese cotejamiento y no el `utf8mb4_0900_ai_ci` por defecto de MySQL 8 porque MariaDB no lo tiene.
- **Nombres de restricción** `ck_<tabla>_<n>`, `fk_<tabla>_<n>` y `uq_<tabla>_<n>`: un error del motor nombra la regla rota, y con el número se encuentra aquí.